Artikel: KI frisst Erde
Die ZEIT, 20.3.2025

Kaum eine Technologie verschlingt mehr Ressourcen als künstliche Intelligenz. Manche fürchten daher einen »kalten Krieg um Mineralien«. Andere planen Bergbau auf dem Mond

VON SIBYLLE ANDERL UND RUDI NOVOTNY

Eine Gewalt, die alles verändert. Jeden Winkel des Planeten, jeden Aspekt des menschlichen Lebens. »Künstliche Intelligenz ist enorm physisch«, sagt Kate Crawford, »ihre Infrastruktur verschlingt Unmengen an Ressourcen.« Wasser, Energie, Mineralien, Daten, Arbeitskraft. Aber KI, das klinge virtuell, nach Datenwolke. Als hätte all das keinen Preis. »Ein gefährliches Missverständnis«, sagt Crawford. Sie muss es wissen. Die US-Professorin ist Expertin für künstliche Intelligenz, laut *Time*-Magazin eine der hundert wichtigsten weltweit.

Vor allem aber hat sie vor einigen Jahren gesehen, welchen Preis die KI hat. Damals reiste sie nach Silver Peak, einem Kaff in Nevada. Dort stand Kate Crawford dann in der Wüste, vor giftgrünen Seen, die in der Sonne verdunsteten. So lange, bis kein Wasser mehr übrig war, sondern nur einer der Stoffe, nach denen die Welt giert: Lithium. »Mineralien sind das Rückgrat der KI, Energie ist ihr Lebenselixier«, schreibt Crawford später in einem Buch.

Es ist ein Satz, der ein diffuses Gefühl beschreibt, das gerade zur Realität wird. Langsam wird klar, was der Ressourcenhunger der künstlichen Intelligenz für den Planeten bedeutet, wie er Geopolitik umwälzt, Wirtschaftsmacht konzentriert und Klimaziele bedroht.

Das beginnt schon im Moment des Abbaus. Die KI muss der Erde ihre Schätze entreißen, damit sie funktioniert. Kupfer für Kabel und Leiter in Datenzentren. Lithium, Nickel und Kobalt für Batterien. Und die als Seltene Erden bezeichneten Metalle für Server. All diese Mineralien und noch einige mehr werden gebraucht – in rauen Mengen. Die Internationale Energieagentur (IEA) schätzt, dass der Bedarf an Kupfer bis 2040 um etwa 40 Prozent auf 36.379.000 Tonnen steigen wird, der für Seltene Erden um etwa 80 Prozent auf 169.000 Tonnen, der für Lithium um 700 Prozent auf 1.326.000 Tonnen.

Alle Wirtschaftsgroßmächte, von den USA über die EU bis hin zu Japan, haben heute Listen von »kritischen Mineralien«, die für eine moderne Wirtschaft lebensnotwendig sind – und von denen man nicht weiß, ob sie jederzeit ausreichend verfügbar sind. Die Analysten der auf Mineralien spezialisierten Investmentberatung der Oregon Group fassen es so zusammen: »Die Versorgungslage bei kritischen Mineralien, die schon jetzt durch die Klimaziele und die Energiewende zunehmend schwierig ist, wird sich weiter zuspitzen.« Denn bei den Mineralien konkurriert die KI mit zwei anderen Wachstumsbranchen. Dem Militär und, mehr noch, den erneuerbaren Energien. Elektroautos und Energiewende sind ohne Batterien nicht möglich und diese wiederum ohne Lithium nicht. Die IEA rechnet im extremsten Szenario mit der Verzehnfachung des Lithium-Bedarfs für Elektroautos bis 2050.

Die künstliche Intelligenz wiederum ist selbst ein Klimaproblem, da sie Unmengen an Strom verbraucht. »Mineralien sind das Rückgrat der KI, Energie ist ihr Lebenselixier« – Kate Crawford kann den zweiten Teil ihres Satzes quantifizieren: »Nächstes Jahr wird die KI wahrscheinlich mehr Energie verbrauchen als ganz Japan.« Techkonzerne wie OpenAI oder Microsoft investieren daher vermehrt in Atomenergie, um ihren Bedarf zu decken. Denn selbst wenn KI-Sprachmodelle wie ChatGPT effizienter würden, gäbe es ein Problem, sagt Crawford: »das Jevons-Paradoxon«.

William Stanley Jevons wurde 1835 in Liverpool geboren, mitten hinein in das Epizentrum der industriellen Revolution. Er studierte in London, wo er Professor für Nationalökonomie wurde. 1882 ertrank er beim Baden im Meer. In Erinnerung blieb Jevons als Ökonom, weil er die Grenznutzentheorie weiterentwickelte und mit dem Jevons-Paradoxon zeigte, dass energieeffizientere Maschinen nicht zu weniger Energieverbrauch führen. Dafür hatte Jevons den Verbrauch der Dampfmaschine von James Watt mit Vorgängermodellen verglichen. Watts Maschine war zwar effizienter, machte Kohle so aber billiger, wodurch viel mehr Kohle verkauft und verbraucht wurde.

Die Dampfmaschinen von heute sind die Sprachmodelle, die ChatGPTs und Claudes. »Der CO_2-Fußabdruck der Datenzentren ist größer als jener der gesamten Luftfahrtindustrie«, sagt Crawford. Jevons' Paradoxon widerspricht der Logik jener KI-Optimisten, die sagen, dass KI zwar viele Ressourcen braucht, aber gleichzeitig dazu beitragen kann, den Klimawandel und die Ressourcenknappheit in den Griff zu bekommen. Crawford glaubt: Wird KI energieeffizienter, wird sie noch umfassender angewendet. Hilft sie, Wasser zu sparen, können die zu kühlenden Serverfarmen noch größer werden. Vereinfacht sie den Abbau von Mineralien, werden noch mehr elektronische Geräte gebaut werden. Zusammen mit zwei Kolleginnen hat Kate Crawford all das Ende Januar in einem Paper analysiert. Das Wirtschaftssystem sei auf schnelles Wachstum ausgelegt, schreiben sie dort. Daher sei KI nur mit Klimaschutz vereinbar, wenn dafür Anreize geschaffen würden.

Hat Crawford recht, folgen daraus zwei Dinge: Erstens wird es durch die KI-Revolution noch schwieriger, den Klimawandel mit erneuerbaren Energien in den Griff zu bekommen. Zweitens steht ein massiver Kampf um Rohstoffe an – der zugleich ein Kampf um die globale Macht ist. Kate Crawford sieht darin ein historisches Muster, das von den Öl- und Eisenbahnbaronen bekannt ist: »Eine neue Technologie begeistert die Menschen, wird dann aber von einer Handvoll Unternehmen vereinnahmt, die damit ihre wirtschaftliche und politische Macht zentralisieren wollen.«

Die Auswirkungen entfalten sich derzeit als Weltpolitik: Wenn die USA den Export von KI-Chips nach China beschränkt und China sich mit einem Ausfuhrverbot für bestimmte Mineralien revanchiert. Wenn US-Präsident Donald Trump darüber sinniert, das rohstoffreiche Grönland zu annektieren. Wenn er versucht, den ukrainischen Präsidenten in ein Rohstoffabkommen zu zwingen. »Wir stecken mitten in einem planetaren kalten Krieg um Mineralien«, sagt Crawford. »Wenn wir den Einfluss von KI verstehen wollen: Das ist das Herzstück.«

Jakob Kullik will das Geschacher um die Bodenschätze nicht als kalten Krieg bezeichnen. »Weil es keine ideologische Komponente gibt.« Der Politikwissenschaftler der TU Chemnitz sieht etwas anderes aufziehen. »Eine klassische Großmächtekonstellation unter neuen Bedingungen, unter denen sich die Akteure mit globalen Geostrategien Rohstoffe sichern wollen.« Man könnte auch sagen: Mächtige Staaten versuchen weltweit, Mineralien auszubeuten, ohne Rücksicht auf Verluste. Was China oder den USA unter Trump besser gelingt als anderen.

So hat die EU schon im Juli 2021 ein Rohstoffabkommen mit der Ukraine unterzeichnet. »Der Aktionsplan dient dazu, den Übergang Europas zu einer grünen und digitalen Wirtschaft zu unterstützen«, hieß es in einer Erklärung. Passiert ist wenig. Jakob Kullik hat eine Promotion zur »Analyse der Rohstoffpolitik Deutschlands im europäischen Kontext« geschrieben. Sein Urteil ist vernichtend. »Wir setzen Regeln und Standards, aber das interessiert China wenig.« Wer die Machtverhältnisse ändern wolle, müsse Geopolitik und Industriepolitik zusammendenken. Er fordert deshalb für die EU eine Rohstoffagentur, wie sie etwa Japan längst hat.

Das Dilemma des Mineralienabbaus beschreiben die Spezialisten der Oregon Group so: »Nachdem jahrzehntelang weltweit kaum in den Sektor investiert wurde, besteht die Herausforderung darin, den Nachschub an kritischen Mineralien zu sichern, obwohl sich ihr Abbau und ihre Verarbeitung auf eine Handvoll Länder beschränkt.« Verarbeitet werden Kupfer, Lithium, Seltene Erden und andere Stoffe überwiegend in China. Abgebaut werden sie oft in Staaten wie der Demokratischen Republik Kongo oder Mosambik, die von Krieg, Korruption und Instabilität gezeichnet sind. »Keine angenehmen Länder, aber die Chinesen sind schon da«, sagt Kullik. »Wenn man mitspielen will, braucht man Präsenz oder zumindest Durchhaltewillen.« Im Schnitt dauere es ein Jahrzehnt, bis bei einem Rohstoffprojekt der Abbau beginnen kann, sagt Kullik. In der EU selbst gebe es nicht genug Mineralien, um den Bedarf zu decken.

Techunternehmer von Elon Musk bis zu Google-Boss Sundar Pichai behaupten, die künstliche Intelligenz sei als Technologie wichtiger als die Dampfmaschine. Die Mineralien sind demnach nicht nur das Rückgrat der KI, sondern auch das der Zukunft. Die Härte, mit der die Politik um die Rohstoffe ringt, zeigt, dass sie das verstanden hat. Doch egal wer hier gewinnt, eine andere Zukunft droht dabei auf der Strecke zu bleiben: die des Planeten.

Die Ausbeutung der irdischen Ressourcen hinterlässt unbewohnbare Mondlandschaften. Für jede Tonne Seltener Erden fallen bis zu 2.000 Tonnen giftigen Abfalls an, 1.000 Tonnen mit Schwermetallen verunreinigtes Wasser, 1,4 Tonnen radioaktiver Müll und große Mengen klimaschädlicher Emissionen.

Anders wäre es, wenn sich jene Idee durchsetzte, die sich im »Critical Raw Materials Act« findet. Mit dem will sich die EU ihre Versorgung mit kritischen Rohstoffen sichern – auch indem mehr von diesen wiederverwendet werden: 15 Prozent des Bedarfs sollen bis 2030 aus Recycling stammen. Das Institut der Deutschen Wirtschaft hat ausgerechnet, dass man sogar ein ganzes Jahrzehnt lang genug Mineralien für alle neuen Smartphones in Deutschland hätte, wenn man hierzulande alle alten, herumliegenden Handys aufbereiten würde. Allerdings ist die Technik dafür noch nicht reif. Auch weil sich die Wiederaufbereitung wirtschaftlich nicht lohnt.

Doch wenn man weder Geld für Entwicklung ausgeben will noch den Planeten zerstören – wie lässt sich die Zukunft gewinnen? Mit einer Idee, die noch mehr nach Zukunft klingt, nach Science-Fiction.

Die Vision: Wenn irdische Rohstoffe schwer erreichbar sind, bedient man sich eben im Weltraum. Auf der Oberfläche einiger Asteroiden gibt es Platin, Eisen, Kobalt oder Nickel. Schon ein kilometergroßer Asteroid könnte die Weltbevölkerung über Jahrzehnte mit kritischen Rohstoffen versorgen, ohne dass die Erde umgegraben werden müsste.

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hat 2018 das Potenzial von Weltraumbergbau ausgelotet, derzeit wird das Positionspapier aktualisiert. Deutschland soll mitmischen. Es gebe das nötige Know-how, sowohl in der Weltraumtechnologie als auch in der Bergbautechnik, heißt es beim BDI. Matthias Wachter ist dort für Rohstoffe und Raumfahrt verantwortlich. »Weltraumbergbau wird schneller realisiert werden, als man denkt«, sagt er. Fünf bis zehn Jahre, dann könnte schon der Mond dran sein. Es würden neue kommerzielle Trägerraketen entwickelt und die Transportkosten gesenkt. Dass sich bei Trump gefühlt alles nur noch um Rohstoffe drehe, werde dem Thema Space-Mining einen Boost geben, glaubt Wachter.

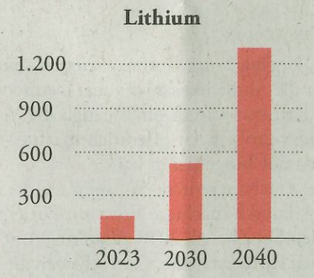
Dabei läuft auch in dieser Branche nichts mehr ohne KI. Der Marktwert der globalen Raumfahrtwirtschaft werde derzeit auf rund 500 Milliarden US-Dollar geschätzt, sagt Wachter. 70 Prozent davon seien Geschäftsmodellen zuzurechnen, bei denen es um Datenaustausch gehe und KI zum Einsatz komme. »Ich glaube, dass wir perspektivisch auch Datenzentren im Orbit sehen werden.« Dort braucht man keine Kühlung. Und Sonnenenergie gibt es rund um die Uhr.

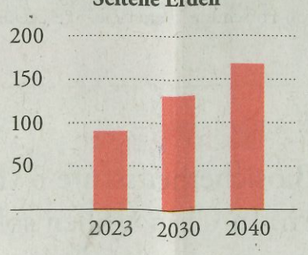
Wird das also die Lösung sein? Den Energie- und Rohstoffhunger der KI im Weltraum zu stillen? William Stanley Jevons, der Ökonom der Dampfmaschinen, sähe sich bestätigt. Es wäre der nächste Schritt auf dem Weg des immer weiter wachsenden Ressourcenverbrauchs. Die Gewalt, die alles verändert – sie würde dann einfach interplanetar.

www.zeit.de/vorgelesen

Begehrte Mineralien

Erwarteter Bedarf an ausgewählten Rohstoffen für die Technologien der Zukunft (in Kilotonnen)





ZEIT-GRAFIK/Quelle: International Energy Agency